

TP N° 6 Compression de données (LZW)

Il s'agit d'implémenter la compression LZW, en suivant les étapes suivantes :

- Créer un dictionnaire initial **dictionary** de taille **256**, avec les caractères ASCII.

```
# Créer un dictionnaire automatiquement  
dictionary = {chr(i) : i for i in range(256)}
```

Exemple :

```
chr(65) = 'A'  
chr(97) = 'a'
```

- Construire le dictionnaire étape par étape en suivant l'algorithme fait en cours.
- Donner le code associé à la séquence "ABABABA".
- Donner le taux de compression obtenu.
- Appliquer la compression LZW sur une image. Pour ce faire, il faut lire une image en niveau de gris, la transformer en vecteur puis en suite de caractères.

```
# read the image  
# . . .  
data = np.array(img).flatten()  
data_str = "".join([chr(p) for p in data])
```

Optionnel:

Implémenter la décompression LZW telle que vue en cours.